

7-mavzu: O'yinlar nazariyasi.

Reja:

- 7.1) O'yin nazariyasiga kirish.
- 7.2) Avtomatika va o'yin nazariyasi.
- 7.3) Tyuring mashinasi va o'yin nazariyasi.

O'yin nazariyasi ko'p sohalarda muhim o'rin egallaydi. O'yin nazariyasi asosan bir nechta shaxslar yoki tomonlar qarorlarini qanday qabul qilishini va bu qarorlar umumiy natijaga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Bunda o'yinchilar o'z maqsadlariga erishish uchun raqiblarining harakatlarini oldindan bilishga yoki taxmin qilishga harakat qiladi.

Jon fon Neyman va Oskar Morgensternning o'yin nazariyasiga qo'shgan hissalar, ayniqsa iqtisodiy xatti-harakatlar uchun yangi modelni yaratdi. Bu nazariya nafaqat iqtisodiyotda, balki siyosatshunoslikda koalitsiyalar tuzilishi, psixologiyada inson xulq-atvori, informatika va sun'iy intellekt sohalarida algoritmlar va muammolarni hal qilishda, hamda biznesda raqobat va hamkorlikni tushunishda keng qo'llaniladi.

Vaqt o'tishi bilan o'yin nazariyasining asosi bo'lgan strategik tanlovlar, masalan Nash muvozanati, bu sohaning eng muhim kontsepsiyalaridan biriga aylandi. O'yinchilar ya'ni shaxslar yoki tashkilotlar, bir-birlarining harakatlarini tahlil qilib, o'zlari uchun eng maqbul qaror qabul qilishga intiladilar.

O'yin nazariyasini amaliyotda qo'llash misollaridan biri sifatida iqtisodiyotdagi savdo kelishuvlari, raqobat muhitida narx belgilash yoki hatto hukumatlar o'rtasidagi diplomatik muzokaralarni keltirish mumkin.

O'yin nazariyasi o'yinchilar o'rtasidagi strategik o'zaro munosabatlarning rasmiy modellarini o'rganishga qaratilgan fanlararo sohadir. Har bir o'yin uchta asosiy komponentga ega:

1. **O'yinchilar:** Bu qaror qabul qiladigan shaxslar yoki tomonlardir.
2. **Harakatlar to'plami:** Har bir o'yinchi o'yin davomida bajarishi mumkin bo'lgan turli harakatlar va tanlovlar.
3. **Natijalar:** Yutuq - bir o'yinchi uchun manfaat hisoblanadi. Harakatlar kombinatsiyasi natijasida yuzaga keladigan turli holatlar.

O'yin nazariyasining asosiy farazlari shundan iboratki, o'yinchilar oqilona (ratsional) va shaxsiy manfaatlarini ko'zlagan holda o'z harakatlarini tanlaydi. Ya'ni har bir o'yinchi o'zining yutuqlarini maksimal darajada oshirishga intiladi.

O'yin nazariyasi ko'plab **strategik qarorlar modellarini** tahlil qilish imkonini beradi. Eng asosiy tushunchalardan biri **Nash muvozanati** bo'lib hisoblanadi. Bu holatda o'yinchilar o'zlarining strategiyalarini o'zgartirishga hojat qolmagan optimal vaziyatga keladi. Chunki hech bir o'yinchi o'zi tanlagan strategiyadan chekinish bilan foyda ko'rolmaydi.

O'yin nazariyasining amaliy qo'llanmalari:

1. **Bozor raqobati:** Kompaniyalar raqobat sharoitida narx belgilash, mahsulot ishlab chiqarish va reklama qilishda o'zaro strategik qarorlarni qabul qilishadi.
2. **Ovoz berish tizimlari:** Saylovchilar va siyosatchilar ovoz berish strategiyalarini rejalashtirganida o'z manfaatlarini ko'zlaydi.
3. **Xalqaro munosabatlar:** Davlatlar strategik diplomatik qarorlar qabul qilishda boshqa davlatlarning harakatlarini hisobga oladi. Masalan harbiy yoki iqtisodiy kelishuvlarda.
4. **Biologik xulq-atvor:** O'yin nazariyasi hayvonlarning resurslar uchun raqobati va kooperatsiyasi kabi xatti-harakatlarini tahlil qilishda ham qo'llaniladi.

O'yin nazariyasi strategik harakatlarning murakkab tomonlarini chuqurroq tushunishga yordam berib, rejalashtirish va prognozlash vositasi sifatida samarali qo'llaniladi.

O'yin turlari

O'yin nazariyasida o'yinlarning turli xil turlari mavjud bo'lib, har bir tur strategik qarorlar va o'zaro ta'sirlar orqali aniqlanadi. Quyida ta'kidlangan asosiy o'yin turlarining xususiyatlari va qo'llanish doiralari keltirilgan:

1) Bir vaqtning o'zida o'ynaladigan o'yinlar

Tavsif: O'yinchilar bir-birlarining qarorlaridan xabardor bo'lmasdan, bir vaqtning o'zida o'z strategiyalarini tanlaydilar. **Masalan: Bozor o'yinlari (Market Games):** Bir nechta kompaniya o'z mahsulotlari uchun narx belgilaydi. Kompaniyalar bir-birlarining qarorlaridan oldindan xabardor emas, lekin hammasi bir vaqtda narxlarini tanlaydi va bozorga kiradi.

Qo'llanishi: Tovarlar narxini belgilash yoki raqobatdagi firmalarning marketing strategiyalari kabilarda qo'llaniladi.

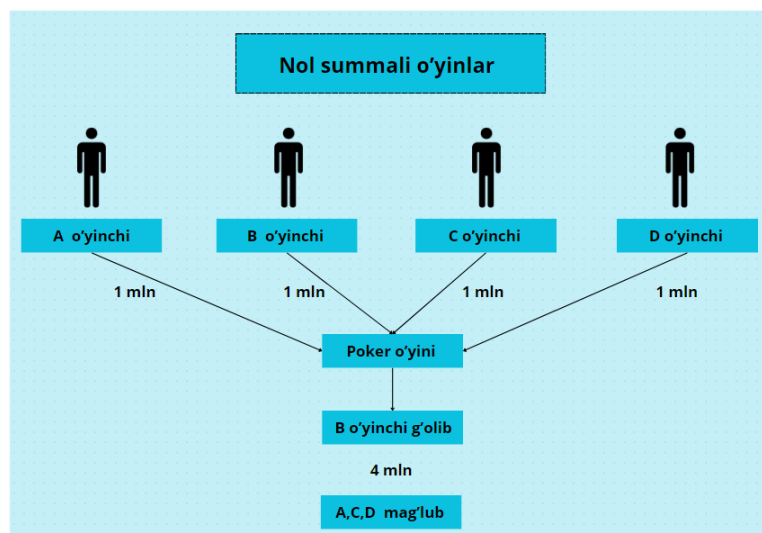
2) Ketma-ket o'ynaladigan o'yinlar

- **Tavsif:** O'yinchilar birin-ketin o'z qarorlarini qabul qilishadi. Keyingi O'yinchilar oldingilarining qarorlarini bilgan holda o'z tanlovlarini qiladi.
- **Misollar:** Shaxmat, Poker.
- **Qo'llanishi:** Muzokaralar jarayonida yoki siyosat va diplomatiya sohasida qaror qabul qilishni modellashtirishda qo'llaniladi.

3) Nol summali O'yinlar

Tavsif: Bir o'yinchining foydasi boshqa o'yinchining zarariga teng bo'ladi, ya'ni o'yinchilar yutug'ining yig'indisi nolga teng.

- **Misollar:** Blackjack, Rulet.
- **Qo'llanishi:** Sport musobaqalari yoki aniq yutuvchi va mag'lub bo'ladigan vaziyatlar tahlilida ishlatiladi.



4) Yig'indisi nol bo'lmagan o'yinlar.

- **Tavsif:** O'yinchilarning foyda va yo'qotishlari yig'indisi nolga teng bo'lmaydi. Ba'zi o'yinchilar yutadi, boshqalari yutqazadi, lekin ularning to'lovlari yig'indisi turlicha bo'lishi mumkin.

Misol: Ali qaror qabul qiladi va 100 so'mni 80-20 qilib bo'lishadi. Ya'ni Ali ga 80 so'm, Bekzodga esa 20 so'm berishni taklif qiladi. Bekzod esa tanlash imkoniyatiga ega: Agar Bekzod qabul qilsa, Ali 80 so'm, Bekzod 20 so'm oladi. Agar Bekzod rad etsa ikkalasi ham hech narsa olmaydi. Endi bu yerda Bekzodning qarori juda qiziqarli bo'ladi: Ratsional yondashuv bo'yicha, Bekzod 20 dollarni qabul qilishi kerak, chunki 20 dollar olish hech narsa olmaslikdan yaxshiroq.

Qo'llanishi: Kooperativ va raqobat muhitlarida yutuqlar va resurslarni taqsimlash jarayonlarini tushunish uchun ishlatiladi.



5) Kooperativ o'yinlar

Tavsif: O'yinchilar umumiy maqsadga erishish uchun hamkorlik qiladilar. Bu tur o'yinlarda o'yinchilar birgalikda qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Misollar: Sport jamoalari, Korporativ hamkorlik.

Qo'llanishi: Korxonalar, koalitsiyalar yoki jamoaviy loyihalarda hamkorlik jarayonlarini tahlil qilishda qo'llaniladi.

6) Kooperativ bo'lmagan o'yinlar

Tavsif: O'yinchilar hamkorlik qila olmaydi va ular o'z manfaatlarini himoya qilish uchun raqobatlashadi.

Misollar: Auksion savdosi, Bozor raqobati.

Qo'llanishi: Raqobatbardosh bozor tahlili, monopoliyalar va iqtisodiy raqobat muhitlarida qo'llaniladi.

Nash muvozanati - o'yin nazariyasidagi muhim tushunchalardan biri bo'lib, u Jon Nash tomonidan ishlab chiqilgan. Bu muvozanat shunday vaziyatni

ifodalaydiki, har bir o'yinchi o'z strategiyasini boshqa o'yinchilarning strategiyalarini hisobga olgan holda tanlaydi va hech bir o'yinchi bir tomonlama o'z qarorini o'zgartirishni xohlamaydi, chunki bu ularning holatini yomonlashtiradi.

Nash muvozanatining asosiy xususiyatlariga to'xtalsak. Har bir O'yinchining tanlovi optimal bo'ladi. Har bir o'yinchi o'z qarorini boshqa o'yinchilarning tanlovlarini bilgan holda qiladi va u o'z yondashuvini o'zgartirish bilan foyda ko'rolmaydi.

Bir tomonlama o'zgarish foyda bermaydi: Hech bir o'yinchi bir tomonlama o'z qarorini o'zgartirishi bilan yaxshiroq natijaga erisha olmaydi.

Kooperativ bo'lmagan o'yinlarda qo'llanadi: Nash muvozanati, odatda, hamkorlik bo'lmagan vaziyatlarda qo'llaniladi, ya'ni har bir o'yinchi o'z manfaatini ko'zlaydi va boshqa o'yinchilar bilan kelishmaydi.

Masalan: Misol tariqasida ikki firma (A va B) bozor ulushi uchun raqobat qilayotganini ko'rib chiqamiz. Ularning har biri reklama qilish yoki qilmaslik tanloviga ega. Quyida o'yinning to'lov matritsasi keltirilgan:

Firma A/Firma B	Reklama qiladi	Reklama qilmaydi
Reklama qiladi	A: 2, B: 2	A: 3, B: 0
Reklama qilmaydi	A: 0, B: 3	A: 1, B: 1

- Agar ikkala firma ham reklama qilsa, A ham, B ham 2 ball oladi.
- Agar faqat A reklama qilsa, A 3 ball, B esa 0 ball oladi.
- Agar faqat B reklama qilsa, B 3 ball, A esa 0 ball oladi.
- Agar ikkala firma ham reklama qilmasa, har biri 1 ball oladi.

Nash muvozanati shu yerda ikkala kompaniya ham reklama qilish qarorini qabul qilishi bilan yuzaga keladi. Chunki agar A yoki B reklama qilishdan voz kechsa,

raqib ko'proq foyda ko'radi. Shuning uchun har ikkala kompaniya reklama qilishda davom etadi.

Nash muvozanati turli sohalarda qo'llaniladi:

Iqtisodiyotda: Firmalar raqobatbardosh bozorda qanday narx belgilashlarini aniqlashda foydalaniladi.

Siyosatshunoslikda: Saylov tizimlarida siyosiy partiyalarning strategiyalarini tushunishga yordam beradi.

Evolyutsion biologiyada: Hayvonlarning o'zaro munosabatlari va evolyutsion strategiyalarni o'rganishda qo'llaniladi.

Nash muvozanatining afzalliklari shundan iboratki. Strategik qarorlarni bashorat qiladi. Nash muvozanati yordamida o'yin natijalarini oldindan bilish mumkin. Real hayotdagi muammolarni tahlil qiladi. Bu turli strategik o'zaro ta'sirlarni o'rganishda yordam beradi, masalan bozor raqobati, diplomatiya yoki harbiy strategiyalar.

Nash muvozanatini tushunish o'yinchilarning bir-birlariga moslashuvchan strategiyalar qabul qilishlariga qanday ta'sir qilishini bilishda juda foydali.

Rasmiy til va avtomat modellari.

Rasmiy til nazariyasi va avtomat modellari nazariyasi informatikaning bo'limlari bo'lib, ular rasmiy tillarni, shuningdek, ularni tan oladigan va yaratadigan hisoblash modellarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Bu nazariyalar algoritmlar, dasturlash tillari, kompilyatorlar va boshqa dasturiy ta'minot tizimlarini loyihalash va tahlil qilish bilan bog'liq. Ular tabiiy tilni qayta ishlash, sun'iy intellekt va bioinformatika kabi ko'plab boshqa sohalarda ham qo'llaniladi.

Bu tushunchalar hisoblash nazariyasi va formal tillar sohasining asosiy elementlaridir. Ular matematika va informatika bo'yicha turli muammolarni hal qilishda yordam beradi. Ularning mazmunini kengroq ko'rib chiqsak.

Rasmiy til — bu qoidalar to'plamiga asosan shakllangan satrlar yoki qatorlar majmuasidir. U belgilardan (masalan, harflar) tashkil topadi. Ushbu tilga qaysi satrlar kiritilishi mumkinligi til qoidalarida belgilanadi.

Rasmiy til turlari oddiy tillar, kontekstsiz tillar va rekursiv tillarga bo'linadi. Oddiy tillar grammatikalar tomonidan tasvirlangan va cheklangan avtomat modellari tomonidan tan olinadigan tillar. Kontekstsiz tillar — bu grammatikada til qoidalari kontekstdan mustaqil bo'lgan tillar. Bunday tillarni pushdown avtomat modellari yordamida tanib olish mumkin. Rekursiv tillar — bu barcha mumkin bo'lgan algoritmik protseduralar orqali aniqlanishi mumkin bo'lgan tillar bo'lib, ular Turing mashinalari yordamida tasvirlanadi.

Avtomat modellari matematik modellar bo'lib, hisoblash yoki qaror qabul qilish jarayonlarini ifodalaydi. Ular berilgan kirishni qayta ishlaydigan va natijani chiqaradigan tizim sifatida qaraladi.

Avtomat modellari turlari cheklangan avtomat modellari va cheksiz avtomat modellari bo'lib ajratiladi. Cheklangan avtomat modellari - bu cheklangan miqdordagi holat va xotiraga ega bo'lgan avtomat modellari bo'lib, odatda oddiy tillarni qayta ishlash uchun ishlatiladi.

Avtomat modellari turlari cheklangan avtomat modellari va cheksiz avtomat modellari. Cheklangan miqdordagi holat va xotiraga ega bo'lgan avtomat modellar. Oddiy tillarni qayta ishlash uchun ishlatiladi. Cheksiz avtomat modellari — bu pushdown avtomat modellari va Turing mashinalari kabi hisoblash quvvati yuqori bo'lgan avtomat modellari hisoblanadi. Ular kontekstsiz tillar va rekursiv tillarni qayta ishlay oladi.

Grammatika — bu rasmiy tilning tuzilishini belgilaydigan qoidalar to'plamidir. Ushbu qoidalar yordamida rasmiy tilga xos qatorlar (satrlar) yaratiladi. Grammatika tilning sintaktik jihatdan to'g'ri bo'lgan so'zlar yoki gaplarni shakllantiradi. Masalan tabiiy tillarning grammatikasiga o'xshab, bu yerda ham qoidalar ketma-ketligi tilni aniqlaydi.

6.2) Avtomat modellari va o'yin nazariyasi.

Avtomat modellari o'yin nazariyasida o'yinchilarning qarorlari va strategiyalarini modellashtirish uchun juda foydali vosita hisoblanadi. Avtomat modellari yordamida vaqt davomida o'zgarib turadigan o'yinlarni va o'yinchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni matematik tarzda ifodalash mumkin. Bu tushuncha o'yinchilar strategiyalarni qanday tanlashi va bu tanlovlar o'yinning natijalariga qanday ta'sir qilishini tahlil qilishda yordam beradi.

Quyida avtomat modellari yordamida modellashtirilishi mumkin bo'lgan o'yinlar haqida batafsil ma'lumot olishimiz mumkin.

1-masala: Mahbusning dilemmasini qarab chiqsak. Bu klassik o'yinda ikki o'yinchi hamkorlik yoki xato qilishni tanlaydi. Agar ikkala o'yinchi ham hamkorlik qilsa, ular kichik mukofot oladi. Biri hamkorlik qilsa, ikkinchisi esa xato qilsa, xatoni tanlagan kattaroq mukofot oladi, hamkor esa hech narsa olmaydi. Ikkala o'yinchi ham aldasa, ikkalasi ham jazolanishadi.

Avtomat modellari orqali modellashtirish. Ikki o'yinchili avtomat modellari yordamida har bir o'yinchi ikki strategiyadan birini tanlaydi. Hamkorlik qilish yoki xato qilish. Avtomat modellari ushbu qarorlar va ularning oqibatlarini hisobga oladi va o'yinning turli bosqichlarini modellashtiradi qiladi.

2-masala. Tovuq o'yini. Bu o'yinda ikkita o'yinchi bir-biriga qarab harakatlanadi. Har bir o'yinchi burilish yoki to'g'ri davom etish tanlovini amalga oshirishi kerak. Agar ikkala o'yinchi ham burilsa, kichik mukofot oladilar. Agar biri burilsa ikkinchisi burilmasa burilmagan o'yinchi katta mukofot oladi. Burilgan esa kichik jazo oladi. Agar ikkala o'yinchi ham to'g'ridan-to'g'ri davom etsa, to'qnashuv yuz beradi va ikkalasi ham katta jazo oladi.

Avtomat modellari orqali modellashtirish. Ushbu o'yin ikki o'yinchili avtomat yordamida simulyatsiya qilinadi, bu erda har bir o'yinchi ikki strategiyadan

birini tanlaydi: burilish yoki davom etish. Avtomat modellari o'yinchilarning tanlovlarini va to'qnashuv ehtimolini hisobga oladi.

3-masala. Teskari Penny o'yini. Bu o'yinda ikkita o'yinchi bir vaqtning o'zida tanga bilan tanlov qiladi. Agar ikkalasi ham bir xil tomonini ko'rsatsa ulardan biri g'alaba qozonadi. Agar turli tomon ko'rsatsa ikkinchi o'yinchi g'alaba qozonadi.

Avtomat modellari orqali modellashtirish. Har bir o'yinchining tanlovi (tangada bosh yoki quyruq ko'rsatish) ikki o'yinchili avtomat modellari orqali modellashtiriladi. Modellashtirish o'yinchilar qaysi strategiyani tanlaganini va bu strategiya natijasini hisoblaydi.

4-masala. Ultimatum o'yini. Bitta o'yinchi boshqa o'yinchiga ma'lum bir miqdordagi mablag'ni taqsimlashni taklif qiladi. Ikkinchi o'yinchi ushbu taklifni qabul qilishi yoki rad etishi mumkin. Agar qabul qilsa, mablag' taklif bo'yicha taqsimlanadi. Agar rad etsa ikkala o'yinchi ham hech narsa olmaydi.

Avtomat modellari orqali modellashtirish. Har bir o'yinchi avtomat orqali ikki tanlovdan birini amalga oshiradi: *qabul qilish* yoki *rad etish*. Avtomat taklif qilingan mablag'lar va bu tanlovlarning natijalarini hisoblaydi. Avtomat modellari va o'yin nazariyasining kengaytirilgan qo'llanilishi:

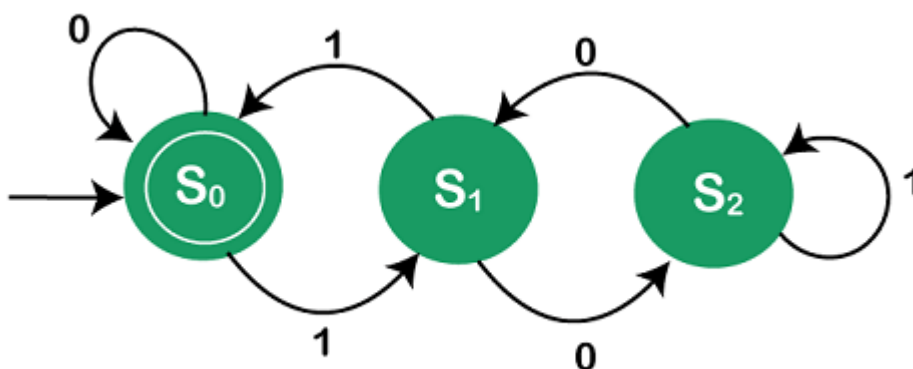
- Ko'p o'yinchi o'yinlar: Avtomat modellari yordamida ko'p o'yinchilar va murakkab strategiyalar bilan bog'liq o'yinlarni ham modellashtirish mumkin. Masalan iqtisodiy raqobat, auksionlar yoki ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni ifodalashda o'yinchilarning bir-biriga bog'liq qarorlarini simulyatsiya qilish uchun avtomat modellari qo'llaniladi.

- Takrorlanuvchi o'yinlar: Avtomat modellari turli bosqichlar orqali o'yinni takrorlanuvchi jarayon sifatida model qiladi. Bu orqali vaqt o'tishi bilan strategiyalar qanday rivojlanishini o'rganish mumkin.

Avtomat modellari yordamida o'yin nazariyasining turli ssenariylari tahlil qilinib, o'yinchilarning qaror qabul qilish mexanizmlari va strategik o'zaro ta'sirlari haqida chuqurroq tushuncha olish mumkin.

Cheklangan avtomat modellari va o'yinlar nazariyasi.

Cheklangan avtomat modellari (CHAM) deb nomlanuvchi matematik modellar boshlang'ich holatni, o'tish funksiyasini, holatlarning chekli to'plamini va kirishlar to'plamini o'z ichiga oladi. o'yin nazariyasidagi o'yinlar CHAM yordamida modellashtirilishi va tekshirilishi mumkin bo'lgan ko'plab tizimlar qatoriga kiradi.



O'yin nazariyasida chekli holat mashinalarining qo'llanilishi.

O'yin nazariyasida **chekli avtomat modellari (CHAM)** o'yinchilarning harakatlari va strategiyalarini modellashtirish uchun ishlatiladigan kuchli vositadir. CHAM yordamida o'yinning turli holatlari va o'yinchilar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan harakatlar matematik tarzda ifodalanadi. Quyida CHAM ning o'yin nazariyasida qanday qo'llanilishi va ba'zi keng tarqalgan ilovalarini ko'rib chiqishimiz mumkin.

Chekli avtomat modellarining tuzilishi o'yin nazariyasida o'yinchilar har bir shtatda turli xil harakatlarni amalga oshiradi, bu kirishlar sifatida qabul qilinadi.

Shtatlar bu - CHAM turli holatlarni ifodalaydi, bu holatlar o'yindagi muhim bosqichlar yoki imkoniyatlarni anglatadi.

O'tishlar - O'tish funktsiyasi har bir harakatlar kombinatsiyasidan keyingi holatni belgilaydi, bu orqali o'yin qanday rivojlanishi va qoidalar qaysi natijaga olib kelishi ko'rsatiladi.

CHAM yordamida o'yin natijalari bashorat qilinadi va o'yinchilar uchun eng yaxshi strategiyalarni aniqlash imkoniyati yaratiladi.

CHAM ning o'yin nazariyasida keng tarqalgan ilovalari. Ketma-ket o'yinlar - bir necha bosqichli o'yinlardir, bunda har bir o'yinchi navbatma-navbat harakat qiladi. CHAM har bir bosqichni alohida holat sifatida ifodalaydi.

CHAM qo'llanilishi - har bir harakat yoki qaror natijasida CHAM o'tishlarni amalga oshiradi. O'yin nazariyotchilari CHAM yordamida har bir o'yinchining har bir bosqichda qilishi mumkin bo'lgan harakatlarini hisobga olib, optimal strategiyani topadilar.

Takroriy o'yinlar - takroriy o'yinlar bir xil o'yin bir necha marta qayta o'ynaladigan o'yinlardir. O'yinchilar har bir raundda o'z strategiyalarini moslashtirishi mumkin.

CHAM qo'llanilishi - bu o'yinlarning barcha bosqichlarini, o'yin tarixini va har bir raundda amalga oshirilgan harakatlarni ifodalaydi. O'tishlar o'yinchilarning o'tmishdagi harakatlari va o'yin qoidalariga asoslanadi.

Masalan: Mahbusning dilemmasi takroriy ravishda o'ynalganda CHAM har bir raund natijalarini va strategiyalarning evolyutsiyasini ifodalaydi.

Evolyutsion o'yinlar - Evolyutsion o'yinlarda o'yinchilar o'zlarining strategiyalarini uzoq muddat davomida o'zgartirishadi. Strategiyalar vaqt o'tishi bilan raqobatlashadi va moslashadi.

CHAM qo'llanilishi - CHAM holatlari joriy strategiyalarni ifodalaydi, o'tishlar esa yangi strategiyalarni qabul qilish ehtimolini belgilaydi. Bu orqali uzoq muddatli omon qolish va moslashuvchanlik o'rganiladi.

CHAM bilan modellashtirilishi mumkin bo'lgan o'yinlar Tic-Tac-Toe, Rock-Paper-Scissors, Hayot O'yini (Life of Game).

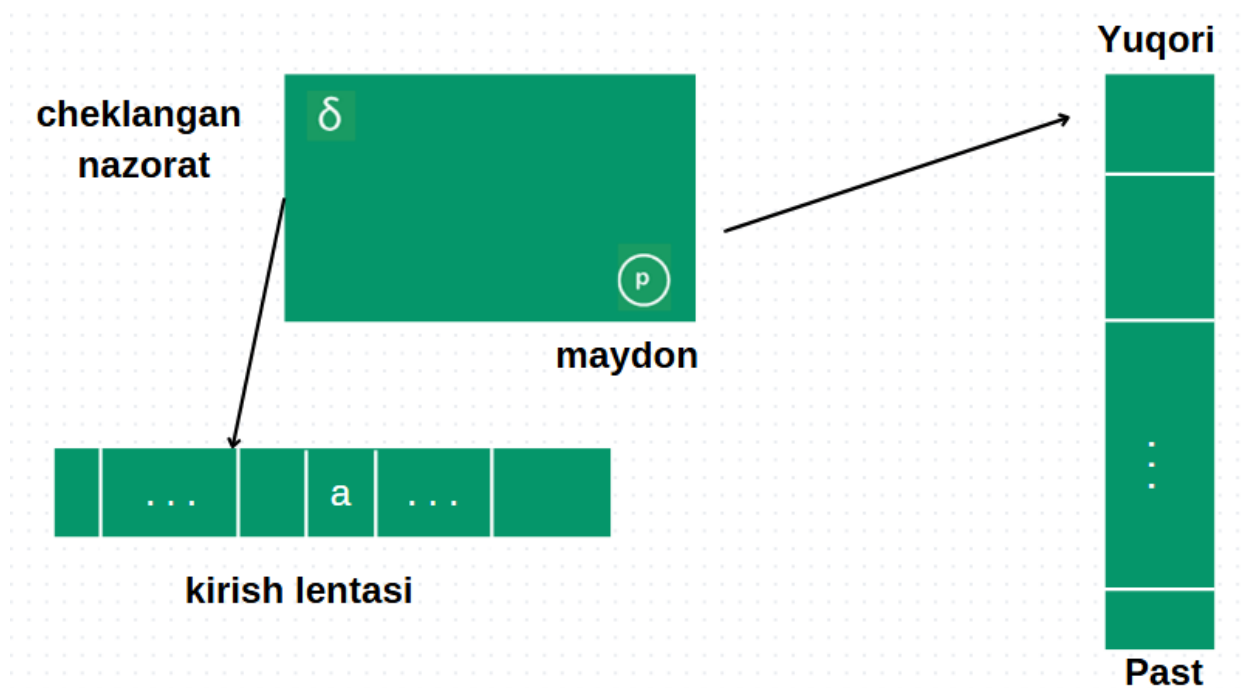
Tic-Tac-Toe: CHAM yordamida har bir qadam va o'yinchilarning harakatlari bilan o'yinning turli mumkin bo'lgan holatlari modellashtiriladi. O'yin tugashi va kim g'olib bo'lishini aniqlash uchun CHAM ishlatiladi.

Rock-Paper-Scissors: Ushbu o'yinda CHAM o'yinchilarning har bir tanlovini (to'rt holat: **tosh**, **qog'oz**, **qaychi** va **natija**) ifodalaydi. Har bir kombinatsiyadan keyingi holat o'tishlar orqali boshqariladi.

Hayot O'yini (Life of Game): Jon Konveyning mashhur "Hayot o'yini" CHAM yordamida modellashtirilishi mumkin, bu erda har bir hujayraning holati va uning kelgusi holatga o'tishi CHAM qoidalari asosida ifodalanadi.

Pushdown avtomat modellari va o'yin nazariyasi

O'yin nazariyasida surish avtomat modellari juda muhim, ayniqsa kontekstsiz grammatikalardan foydalangan holda o'yinlarni modellashtirishda. Axborotni saqlash va olish imkonini beruvchi stekga ega avtomat pastga surish avtomati (PSA) deb ataladi. Bu uni shaxmat va poker kabi o'yinlarni simulyatsiya qilish uchun ideal qiladi, bu erda o'yinchilar oldingi harakatlar asosida qaror qabul qilishadi.



Kontekstsiz grammatikalar bilan o'yinlarni modellashtirish.

Kontekstsiz grammatikalar va Pushdown avtomat modellari (PSA) yordamida o'yinlarni modellashtirish o'yinlardagi murakkab strategiyalar va rekursiv tuzilmalarni ifodalashda juda foydali. Ushbu yondashuv o'yin jarayonini aniq tahlil qilish, o'yinchilar harakatlarini bashorat qilish va o'yinning turli xil natijalarini tushunish imkonini beradi. Ushbu yondashuvning ba'zi asosiy jihatlarini va misollarini ko'rib chiqamiz.

Kontekstsiz grammatika - Rasmiy til nazariyasidagi tur, unda qoidalar (produksiylar) har qanday holatda qo'llanilishi mumkin va har bir qoida bitta belgini boshqa belgilar to'plamiga aylantirishi mumkin. Bu o'yinlarning murakkab tuzilmalarini, ayniqsa rekursiv ravishda rivojlanuvchi jarayonlarni ifodalash uchun foydalidir.

Pushdown avtomat (PSA) - avtomat stek yordamida ishlaydi, ya'ni stekdagi ma'lumotlarni qo'shish yoki o'chirish orqali murakkab holatlarni boshqarishi mumkin. PSA ayniqsa, kontekstsiz tillarni tanib olish uchun ishlatiladi, shuning uchun o'yinlarda ham turli xil holatlarni va rekursiv jarayonlarni simulyatsiya qilishda foydali bo'ladi.

PSA bilan modellashtirilishi mumkin bo'lgan o'yinlarga misollarni ko'rib chiqsak.

Poker o'yinini kontekstsiz grammatika sifatida modellashtirish. Pokerning boshlang'ich holati har bir o'yinchiga kartalar tarqatilishi bilan boshlanadi. O'yinchilar o'z kartalarini ko'rib, raqiblarning mumkin bo'lgan harakatlarini hisobga olgan holda strategiya tuzishadi. Ushbu jarayon o'yinning qoidalariga asoslangan tuzilishini kontekstsiz grammatika sifatida ifodalashga imkon beradi, bunda qoidalar har bir bosqichda bajariladigan harakatlarni aks ettiradi.

PSA bilan modellashtirish ushbu jarayonni stek orqali simulyatsiya qiladi, bunda har bir qadamda o'yinchi tanlovi (tikish, pas berish, kartalarni almashtirish) va stol ustidagi kartalar natijalarini stekda kuzatadi. o'yin davom etar ekan, PSA turli holatlarda tikish raundlarini, o'yinchilar qo'lini va o'yinning oxirgi natijasini model qiladi.

Nim O'yini - Nim o'yini matematik o'yin bo'lib, unda o'yinchilar navbat bilan bir nechta obyektlar qoziqlaridan narsalarni oladi. O'yinchi o'z navbatida bir nechta ob'ektni olishi yoki hech narsa qilmasligi mumkin. Maqsad - oxirgi ob'ektni olish.

Kontekstsiz grammatika sifatida modellashtirish: Ushbu o'yinda har bir harakat o'z qoidalariga ega bo'lgan kontekstsiz grammatikaga aylantirilishi mumkin. Boshlang'ich holat qoziqlarning soniga bog'liq va har bir navbatda qoidalar asosida o'zgaradi.

PSA bilan modellashtirish: PSA har bir o'yinchi harakatini boshqarishi va stek orqali o'yin holatini kuzatishi mumkin. o'yinchi harakati orqali qoziqlardagi ob'ektlar soni kamayadi va har bir qadamda PDA stek orqali har bir qoziqdagi ob'ektlar sonini kuzatadi.

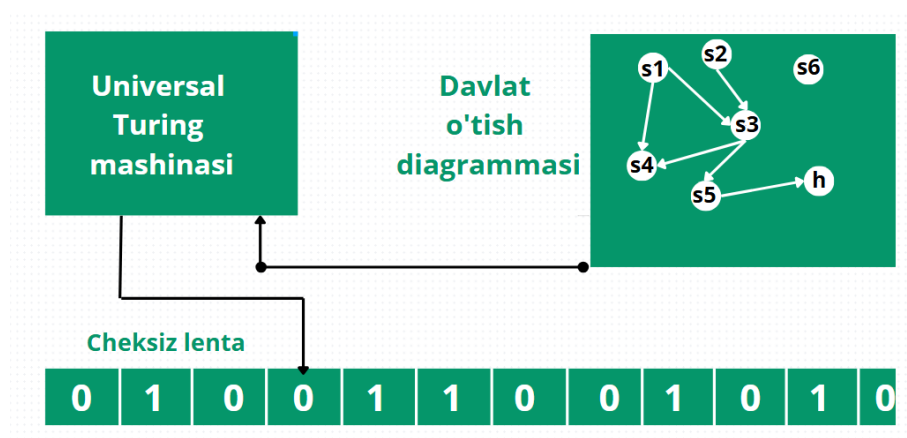
PSAlarning o'yin nazariyasidagi rolda Rekursiv tuzilmalarni ifodalash - O'yinlarda o'yinchilar harakati ko'pincha rekursiv bo'lishi mumkin, ya'ni har bir bosqichda o'yinning oldingi natijalariga asoslangan harakatlar amalga oshiriladi. PSAlar ushbu rekursiv jarayonlarni stek bilan boshqaradi, bu esa murakkab strategiyalarni ifodalash va tahlil qilish imkonini beradi.

Simulyatsiya - PSA yordamida o'yin jarayonlari simulyatsiya qilinadi. Bu tadqiqotchilarga turli xil o'yin ssenariylarini sinab ko'rish va strategiyalarning natijalarini tahlil qilish imkonini beradi. Masalan turli xil tikish strategiyalarini yoki Nim o'yinida turli kombinatsiyalarni sinovdan o'tkazish mumkin.

Optimal strategiyalarni aniqlash - PSAlarni ishlatish orqali o'yinning barcha ehtimoliy holatlarini ko'rib chiqish va o'yinchilarning eng yaxshi strategiyalarini tahlil qilish mumkin. Bu o'yinda g'alaba qozonish uchun eng yaxshi harakatlarni aniqlashda yordam beradi.

6.3) Turing mashinasi va o'yin nazariyasi.

Turing mashinasi o'yin nazariyasida algoritmik murakkablikka ega bo'lgan o'yinlar va strategiyalarni modellashtirishda juda muhim o'rin tutadi. Uning kuchli hisoblash qobiliyati, o'yinlardagi barcha mumkin bo'lgan natijalarni va o'yin jarayonida har bir qadamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni tahlil qilish imkonini beradi. Quyida Turing mashinasining o'yin nazariyasidagi o'rni haqida batafsil tushuncha berilgan.



Turing mashinasi va o'yin nazariyasi

Turing mashinasi - bu rasmiy hisoblash modelidir va uning asosiy afzalligi har qanday algoritmik protsedurani amalga oshira olish qobiliyatidir. o'yin nazariyasida bu o'yinlardagi murakkab algoritmik jarayonlarni va o'yinchilar strategiyalarini simulyatsiya qilish uchun qo'llaniladi.

Turing mashinasining o'yin nazariyasidagi yutuqlari.

Rekursiv sanab bo'ladigan tillarni ifodalash Turing mashinalari rekursiv sanab bo'ladigan tillar bilan bog'liq o'yinlarni modellashtirishda qo'llaniladi. Ushbu tillar algoritmik protseduralar asosida ishlaydi, ya'ni o'yin strategiyalari yoki qoidalar rekursiv jarayon sifatida tavsiflanishi mumkin bo'lgan holatlarda Turing mashinasi ushbu jarayonlarni boshqarishi mumkin. o'yin qoidalari yoki natijalari o'yinning turli bosqichlarida kiritiladigan harakatlar orqali ifodalanadi.

Algoritmik protseduralarni taqlid qilishda Turing mashinasi yordamida o'yinlardagi strategiyalar algoritmik protseduralar shaklida ifodalanishi mumkin. Bu o'yinchilarning harakatlarini, qaror qabul qilish jarayonlarini va o'yin natijalarini bashorat qilish uchun kuchli vositadir. Masalan o'yinchilar o'yinning turli bosqichlarida qabul qilgan qarorlarni algoritmik ravishda Turing mashinasi yordamida tahlil qilish va natijalarni hisoblash mumkin.

Hal qilinadigan va hal qilib bo'lmaydigan o'yinlar.

Turing mashinasi o'yinlarda hal qilinadigan va hal qilib bo'lmaydigan muammolarni ajratib berishi mumkin. Ayrim o'yinlar uchun optimal strategiyalarni aniqlash mumkin bo'lsa, ba'zi o'yinlar uchun bunday strategiyalarni hisoblash juda murakkab yoki mumkin emas. Turing mashinalari bu turdagi o'yinlarning murakkabligini aniqlashda ishlatiladi.

Turing mashinasi bilan modellashtiriladigan o'yinlar.

Shaxmatda: Shaxmat murakkab o'yin bo'lib, har bir o'yinchi uchun juda ko'p turli xil harakatlar mavjud. Shaxmatni modellashtirish uchun Turing mashinasidan foydalanish mumkin, chunki o'yin harakatlari algoritmik tarzda hisoblanishi va natijalarni tahlil qilish uchun rekursiv jarayonlar orqali ifodalanishi mumkin. Turing mashinasi barcha ehtimoliy o'yin vaziyatlarini va harakatlar ketma-ketligini boshqarishi mumkin.

Go O'yinida: Go o'yini ham Turing mashinasi orqali modellashtirilishi mumkin bo'lgan juda murakkab o'yinlardan biridir. o'yinda har bir o'yinchi o'z qarorlarini algoritmik jarayonlar asosida qabul qiladi va Turing mashinasi ushbu jarayonlarni tahlil qilish va turli strategiyalarni baholashda qo'llaniladi. O'yinning algoritmik qoidalari va kombinatsion imkoniyatlari juda keng, bu esa Turing mashinasining kuchini namoyon qiladi.

Turli takroriy o'yinlarda: Takroriy o'yinlarda, har bir o'yinchi avvalgi harakatlari va o'yinning tarixiga asoslanib, qaror qabul qiladi. Turing mashinasi ushbu

o'yinlarni simulyatsiya qilish orqali o'yinning har bir bosqichida qabul qilingan qarorlarni saqlab boradi va takroriy jarayonlarni boshqaradi. Bu o'yinlarda o'yinchilar uchun optimal strategiyalarni aniqlash imkoniyatini beradi.

Murakkab simulyatsiya o'yinlari: Turing mashinasi murakkab strategik simulyatsiyalar, masalan, iqtisodiy modellar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ta'sir o'yinlarini modellashtirishda ishlatiladi. Bu o'yinlar ko'pincha murakkab algoritmlarga asoslanadi va Turing mashinasi yordamida o'yinlarning natijalarini aniq prognoz qilish va optimal qarorlarni tahlil qilish mumkin.

Turing mashinasining afzalliklari.

Cheksiz hisoblash quvvati. Turing mashinasi har qanday algoritmnı amalga oshirishi va cheksiz murakkab strategiyalarni hisoblab chiqishi mumkin.

Murakkab strategiyalarni tahlil qilish. Turing mashinasi strategik o'yinlarda har bir o'yinchining optimal harakatlarini hisoblashda foydalaniladi. Bu orqali barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalar ko'rib chiqishimiz mumkin.

O'yin natijalarini prognoz qilish: Turing mashinasi yordamida o'yinning barcha ehtimoliy natijalarini tahlil qilish va o'yinchilar uchun eng yaxshi strategiyalarni aniqlash mumkin.

Avtomat modellarini o'rganish va o'yin nazariyasi va avtomat modellari nazariyasi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, ular turli sohalarda murakkab tizimlar va qaror qabul qilish jarayonlarini modellashtirish va tahlil qilishda qo'llaniladi. Iqtisodiyot, siyosatshunoslik va sun'iy intellekt kabi CHAMlarda bu vositalar yordamida o'yinchilar va agentlar tomonidan qabul qilingan strategiyalar va ularning natijalari samarali tarzda o'rganiladi.

Iqtisodiyotda o'yin nazariyasini qabul qilish avtomat modellari iqtisodiy hodisalarni tushunishda juda muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiyotda o'yin nazariyasi

turli iqtisodiy ishtirokchilarning (firmalar, iste'molchilar, davlatlar) harakatlarini modellashtirish va strategiyalarni aniqlash uchun ishlatiladi.

Masalan: Bozor raqobati: Raqobatchi firmalar bir-birlariga qanday ta'sir ko'rsatadi va narxlar, ishlab chiqarish hajmi kabi qarorlarni qanday qabul qiladi? O'yin nazariyasi orqali ushbu jarayonlar simulyatsiya qilinib, firmalar o'rtasidagi raqobatni tushunish osonlashadi.

Narxlash strategiyalarida. Firmalar mahsulotlar narxini qanday belgilashlari o'yin nazariyasi orqali tadqiq qilinadi. Bu ayniqsa monopoliyalar va oligopoliyalar holatida muhimdir, chunki ularning qarorlari bevosita raqobatchilarni qanday narx belgilashga majbur qiladi.

Bozor tizimlarini avtomat modellari bilan modellashtirishda. Iqtisodiyotdagi transport, ta'minot zanjirlari kabi murakkab tizimlar avtomat modellari orqali modellashtirilib, virtual sinovdan o'tkazilishi mumkin. Bu tizimlarning samaradorligini tahlil qilish va yaxshilash uchun muhim vosita hisoblanadi.

Siyosatshunoslikda. Siyosiy institutlar va o'yinchilarning qaror qabul qilish jarayonlarini tushunish o'yin nazariyasi va Avtomat modellari yordamida osonlashadi. Siyosiy guruhlar va hukumatlarning qarorlari ko'pincha strategik va boshqa ishtirokchilar harakatlariga bog'liq bo'ladi.

Ovoz berish tizimlarida. Siyosatshunoslar ovoz berish strategiyalarini o'rganishda o'yin nazariyasidan foydalanishadi. Masalan saylovchilar qanday ovoz berishadi va siyosiy partiyalar qanday platforma tanlaydi?

Global mojaro va muzokaralarda. O'yin nazariyasi orqali siyosiy o'yinchilar, masalan davlatlar yoki guruhlar o'rtasidagi mojaro va hamkorlik shartlarini tahlil qilish mumkin. Muzokara jarayonlari strategik o'yin sifatida qaralib, turli tomonlarning qadamlarini prognoz qilish va mos strategiyalar ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Avtomat modellari va siyosiy institutlarda. Ovoz berish jarayonlari, qonunchilik tizimlari va hukumat byurokratiyasi kabi murakkab siyosiy tizimlar avtomat modellari nazariyasi yordamida modellashtiriladi va tahlil qilinadi.

Sun'iy intellekt (AI)dagi qo'llanilishi. Avtomat modellari nazariyasi sun'iy intellektni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ayniqsa mashinani o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va o'yin o'ynash algoritmlarini yaratishda.

Mashinani o'rganish va naqsh tanishda. Avtomat modellari sun'iy intellektning o'zini tutish qoidalarini matematik modellashtirishda qo'llaniladi. Sun'iy intellektning o'rganish algoritmlari avtomat modellari nazariyasi yordamida ta'sirli tahlil qilinadi. Bu esa agentlarning strategiyalari va qaror qabul qilish usullarini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Ko'p agentli tizimlarda o'yin nazariyasi ko'p agentli tizimlarda, ya'ni bir nechta AI agentlari bir vaqtning o'zida birgalikda ishlaganda qaror qabul qilish jarayonlarini tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Bu turdagi tahlillar sun'iy intellektning raqobatbardosh yoki hamkorlikka asoslangan muhitlarda optimal qarorlar qabul qilishiga yordam beradi.

Avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari: SI algoritmlari avtomat modellari nazariyasiga asoslanib yaratilgan bo'lib, avtomatik muzokaralar, strategik o'yinlar va agentlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni bashorat qilish imkonini beradi.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

- 1) O'yinlar nazariyasining asosiy tushunchalari va elementlari nimalardan iborat?
- 2) Jon fon Neyman va Oskar Morgensternning o'yinlar nazariyasiga qo'shgan hissalar nimalardan iborat edi?
- 3) Nash muvozanati deganda nimani tushunasiz va u qanday vaziyatlarda qo'llaniladi?
- 4) Nol summali o'yinlar va yig'indisi nol bo'lmagan o'yinlar o'rtasidagi farqni tushuntirib bering.
- 5) Bir vaqtning o'zida o'ynaladigan va ketma-ket o'ynaladigan o'yinlar orasidagi asosiy farqlar qanday?
- 6) Mahbus dilemmasining o'yinlar nazariyasidagi o'rni va uni modellashtirish usullari qanday?
- 7) Kooperativ va kooperativ bo'lmagan o'yinlarning qanday xususiyatlari mavjud?
- 8) Avtomat modellar yordamida o'yinlardagi strategik qarorlarni qanday modellashtirish mumkin?
- 9) Turing mashinasi qanday qilib murakkab o'yinlar va algoritmik jarayonlarni modellashtirishga yordam beradi?
- 10) Evolyutsion o'yinlar va Nash muvozanati tushunchalari o'rtasidagi bog'liqlik qanday namoyon bo'ladi?

Mavzuga oid testlar.

1) O'yinlar nazariyasining asosiy elementlari qaysilar?

- A) O'yinchilar, harakatlar to'plami, natijalar
- B) Faqat o'yinchilar
- C) Faqat natijalar
- D) Faqat harakatlar

2) Nash muvozanati nima?

- A) O'yinchilarning barcha strategiyalarini o'zgartirishda foyda ko'rish holati
- B) Har bir o'yinchi o'z strategiyasini boshqa o'yinchilarning strategiyalarini hisobga olgan holda tanlaydigan va o'zgarish qilmaslikka qaror qiladigan holat
- C) Raqib strategiyasini oldindan aytish imkoniyati
- D) Har bir o'yinchining alohida yutishi

3) Nash muvozanati qanday o'yinlarda keng qo'llaniladi?

- A) Kooperativ o'yinlarda
- B) Kooperativ bo'lmagan o'yinlarda
- C) Nol summali o'yinlarda
- D) Har qanday o'yinlarda

4) Nol summali o'yin deganda nimani tushunasiz?

- A) Bir o'yinchining yutug'i boshqa o'yinchining yo'qotishiga teng bo'lgan o'yin
- B) O'yinchilar birgalikda yutadi
- C) Har bir o'yinchi yutadi
- D) Har bir o'yinchi yo'qotadi

5) Mahbus dilemmasida o'yinchilarning harakatlari qanday ko'rinishda bo'ladi?

- A) Faqat hamkorlik
- B) Xato qilish yoki hamkorlik qilish
- C) Faqat xato qilish

D) Har biri yutadi

6) **Bir vaqtning o'zida o'ynaladigan o'yinlar qanday tavsiflanadi?**

A) O'yinchilar bir-birining qaroridan xabardor

B) O'yinchilar bir-birining qaroridan xabardor emas

C) Har bir o'yinchi ketma-ket o'z harakatlarini bajaradi

D) Faqat bir o'yinchi qaror qabul qiladi

7) **Kooperativ o'yinlarda o'yinchilar nima qiladi?**

A) Birgalikda qarorlar qabul qilishadi

B) Faqat o'z manfaatlarini ko'zlaydi

C) Faqat yutishga harakat qiladi

D) Har biri o'zi uchun o'ynaydi

8) **Yig'indisi nol bo'lmagan o'yinda qanday holat yuzaga keladi?**

A) Har bir o'yinchi faqat yutadi

B) Bir o'yinchi yutadi, boshqasi yutqazadi, lekin natijalar yig'indisi turlicha bo'ladi

C) Har bir o'yinchi yo'qotadi

D) Natija faqat bitta o'yinchiga bog'liq

9) **Turing mashinasi o'yin nazariyasida qanday ro'l o'ynaydi?**

A) Faqat oddiy hisoblashlar bajaradi

B) Murakkab algoritmik jarayonlarni modellashtiradi

C) Faqat strategiyani tanlash imkonini beradi

D) O'yinchilar bilan bog'liq emas

10) **Avtomat modellari qanday o'yinlarda foydali hisoblanadi?**

A) Bir martalik o'yinlarda

B) Vaqt davomida o'zgaruvchi o'yinlarda

C) Faqat nol summali o'yinlarda

D) Hech birida qo'llanilmaydi

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	a	b	b	a	b	b	a	b	b	b

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

1. Ikkita kompaniya raqobatli bozorga kirib, mahsulot narxlarini belgilashga qaror qildi, deb faraz qiling. Bu vaziyatda Nash muvozanati qanday namoyon bo'ladi? Turli strategiyalarni hisoblab, kompaniyalarning eng maqbul qarorini tahlil qiling.
2. Ishtirokchilar dilemmasini turli holatlar uchun tahlil qiling: agar ishtirokchilar takroriy ravishda qaror qabul qilish imkoniga ega bo'lsa yoki agar bir martalik qaror qabul qilsalar, natija qanday o'zgaradi? Har bir holat uchun optimal strategiyani tavsiflang.
3. Nol summali va yig'indisi nol bo'lmagan o'yinlarga turli sohalardan misollar keltiring (masalan, sport, iqtisodiyot yoki siyosat). Har bir misolda strategik yondashuv qanday farq qilishini izohlang.
4. Diplomatik muzokaralar va biznes muzokaralari uchun kooperativ va kooperativ bo'lmagan o'yinlarning qaysi biri mos kelishini tushuntiring. Har bir vaziyatda o'yinchilar qanday strategiyadan foydalangan bo'lar edi?
5. Bir vaqtning o'zida o'ynaladigan va ketma-ket o'ynaladigan o'yinlardan birini avtomat modellari orqali modellashtiring. Har bir o'yinchining harakati va qarorlarini grafik tarzda chizing va natijalarni baholang.
6. Turing mashinasi yordamida shaxmat o'yinini modellashtiring. Har bir qadamda shaxmat figurasi qanday harakat qila olishini ifodalovchi algoritm tuzing. Ushbu jarayon orqali qanday strategiyalarni ishlab chiqish mumkinligini muhokama qiling.
7. Ikkita o'yinchi uchun to'lov matritsasini tuzing, bunda har bir o'yinchi o'z foydasini maksimal qilishga intiladi. Nash muvozanatini aniqlang va natija haqida izoh bering.
8. Jamoaviy loyiha ustida ishlayotgan ikki kompaniya umumiy daromadni taqsimlashga qaror qilmoqda, deb faraz qiling. Har bir kompaniya uchun qaysi taqsimot adolatli ekanligini tahlil qiling va kooperativ yondashuvni qanchalik samarali ekanini baholang.
9. Ovoz berish tizimlaridagi strategiyalarni o'rganing: agar ovoz beruvchilar o'z strategiyalarini o'zgartirish orqali natijaga ta'sir qilmoqchi bo'lishsa, qanday optimal qaror qabul qilishlari mumkin?
10. Bozor raqobati yoki xalqaro muzokaralar kabi takroriy o'yinlar uchun strategiyalar ishlab chiqing. Har bir o'yinda o'yinchilar qanday o'zgarishlarni amalga oshirishi va bu o'zgarishlar o'yin natijasiga qanday ta'sir qilishini aniqlang.